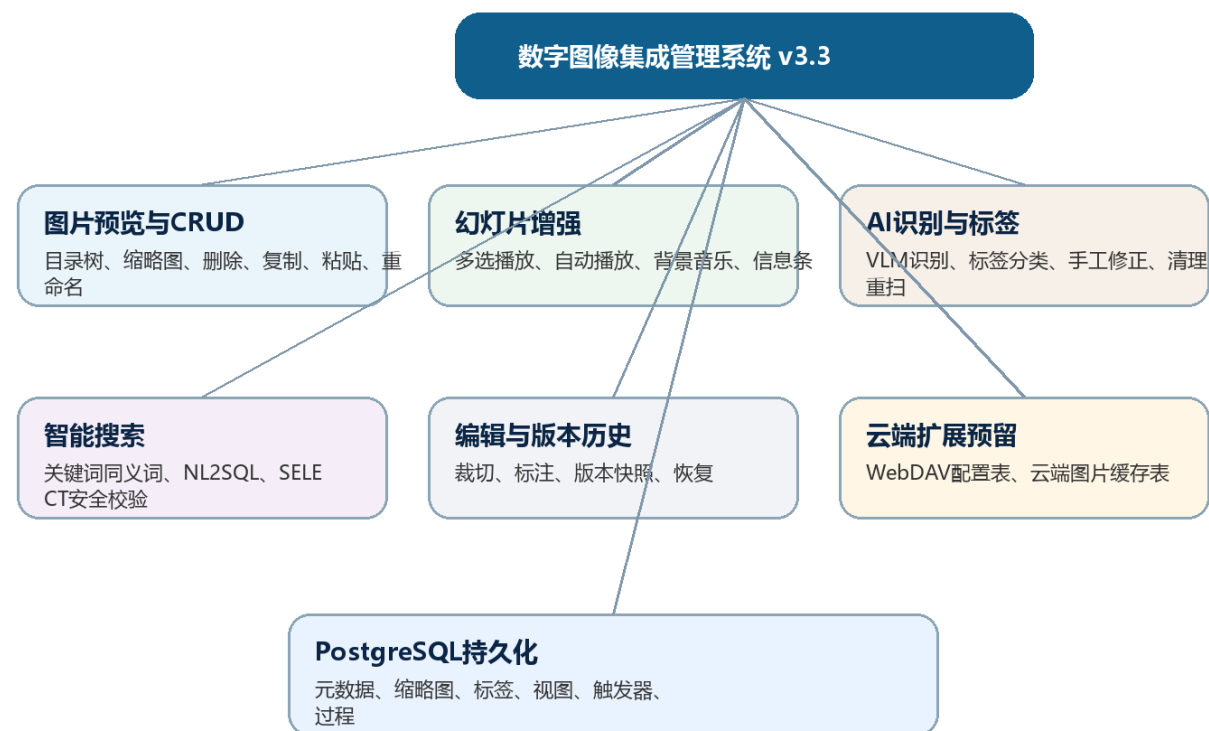


数据库课程设计答辩

基于PostgreSQL的数字图像集成管理系统

第07组 徐阳 202425220527 / 指导教师：郭玉彬

系统功能结构：从本地图片管理到数据库增强能力



说明：云端/网盘为数据库结构与依赖预留，不作为本次核心可操作界面承诺。

任务书要求与交付物

数据库存储 + UI增删改查 + 需求说明书 + 课程报告 + 源码包 + PPT答辩

课程重点

用户视角数据字典、ER来源追踪、索引/视图/
触发器/存储过程

交付策略

需求分析正式版作为基准，本报告补齐设计实
现和答辩证据

边界声明

云端/网盘为数据库结构预留，不夸大为完整同
步功能

用户场景与功能范围

机主管理大量本地照片，需要浏览、整理、检索、展示和编辑

核心CRUD

目录树、缩略图、删除、复制、粘贴、重命名

智能能力

AI标签、关键词搜索、NL2SQL安全SELECT

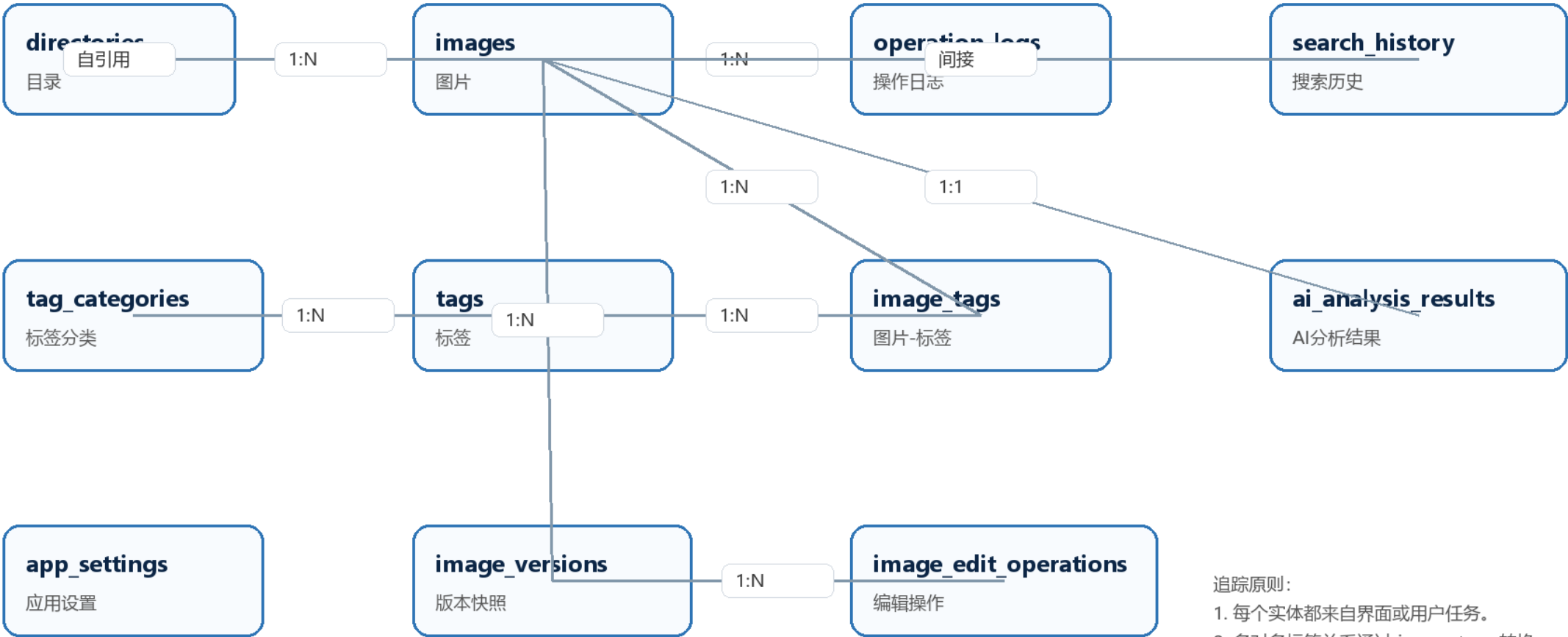
版本与展示

编辑快照、版本恢复、增强幻灯片

数据库概念结构

13张表覆盖目录、图片、标签、搜索、版本、日志、云端扩展预留

概念结构设计：ER实体与联系来源



- 追踪原则：
- 1. 每个实体都来自界面或用户任务。
 - 2. 多对多标签关系通过 image_tags 转换。
 - 3. 云端对象仅作结构预留。

逻辑与物理设计

视图支撑界面，索引支撑搜索，触发器支撑日志，存储过程支撑报表

4个视图

v_active_images / v_directory_stats /
v_image_search / v_tag_stats

索引

B-Tree、部分索引、GIN trigram索引

编程结构

5个触发器 + 5个存储过程

空值率估算场景

导入5000张本地图片，AI一周内处理约60%，云端未启用：核心图片元数据约12%，AI分析结果约40%，版本历史约95%，云端扩展表本次约100%。

系统实现证据

Java 21 + JavaFX 21.0.6 + PostgreSQL JDBC + HikariCP

分层

controller/service/dao/model/ai/scanner/util

事务

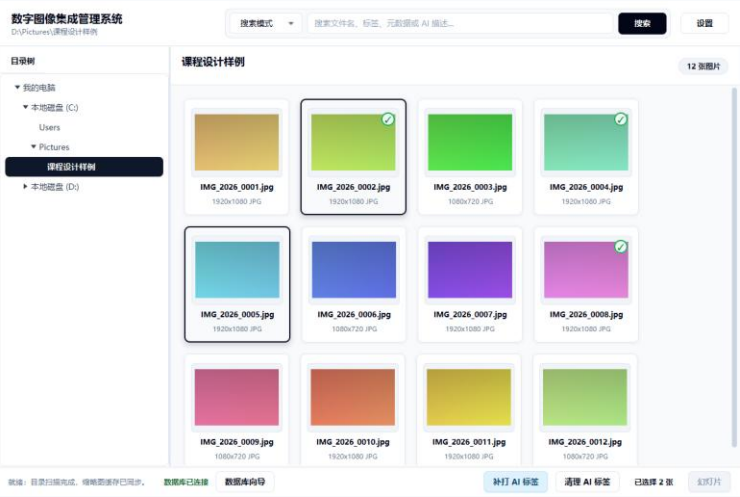
batchInsert、batchRename、
batchInsertTags、
createVersion/restoreVersion

打包

Maven Shade生成可运行JAR，主类
Launcher

界面演示路线

主界面 -> 数据库向导 -> 设置页 -> AI标签/搜索 -> 编辑器 -> 幻灯片



PostgreSQL 18 数据库向导

未连接数据库时仍可浏览本机图片，但标签、搜索、AI识别、缩略图缓存和设置保存需要 PostgreSQL。

打开 PostgreSQL 官方下载页 (PostgreSQL 18)

手动安装时按 README 的顺序操作：

1. 安装 PostgreSQL 18，并确保 PostgreSQL 服务已启动。
官方下载地址：<https://www.postgresql.org/download/>

2. 使用安装时设置的 postgres 用户密码。

3. 本向导可在应用内执行等价操作：
psql -U postgres -c "CREATE DATABASE image_manager ENCODING 'UTF8';"
psql -U postgres -d image_manager -f sql/schema.sql

JDBC URL: jdbc:postgresql://localhost:5432/image_manager

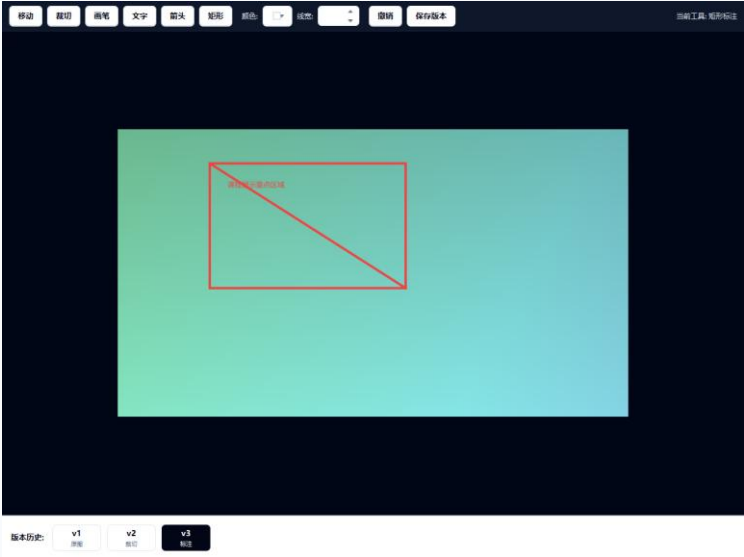
用户名: postgres

密码:

本机配置保存位置: C:\Users\Teacher\AppData\Local\DigitalImageManager\database.properties

数据库连接正常，核心表已就绪。

检测连接 一键创建数据库并初始化 保存配置 关闭



演示时重点打开 sql/schema.sql 和 DAO/Service 事务代码，说明数据库设计不是摆设。

不足与后续扩展

保守说明未实测项，明确后续可继续推进的数据库方向

未夸大

不声称存储过程已全部被Java主路径调用

后续

云端同步界面、标准JUnit覆盖、数据库版本现场证明

亮点

真实界面 + 完整PostgreSQL结构 + 可答辩证据链